

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PEMANTAUAN SUHU

NO DOKUMEN	:	UDDP-MK-L2-012
VERSI	:	005
TANGGAL BERLAKU	:	17 JANUARI 2015
TANGGAL KAJI ULANG	:	17 JANUARI 2027
STATUS DOKUMEN	:	MASTER: ☐ SALINAN NO: ☐

Disusun oleh Shaffa Auliya Hawwa, A.Md.Kes Staf Pemastian Mutu UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan:  Tanggal: 10 Januari 2015
Diperiksa oleh Frida Rosita, S.Si., M.Biomed Kasubid Kontrol Dokumen UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan:  Tanggal: 14 Januari 2015
Disetujui oleh Mega Octavia, S.Si Kasubid Pemastian Mutu UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan:  Tanggal: 15 Januari 2015
Disahkan oleh dr. Srihartaty, M.Biomed Manajer Kualitas UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan:  Tanggal: 16 Januari 2015

DOKUMEN TERKENDALI
Salinan No :

MASTER

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PEMANTAUAN SUHU		Halaman 1 dari 5 Nomor : UDDP-MK-L2-012 Versi : 005 Tanggal berlaku : 17 JAN 2025 Tanggal kaji ulang : 17 JAN 2027
	Bidang Manajemen Kualitas	Sub Bidang Kontrol Dokumen	

1. Tujuan

Standar Prosedur Operasional (SPO) ini digunakan sebagai pedoman yang menggambarkan secara keseluruhan persyaratan untuk pemantauan suhu:

- 1.1. Ruangan laboratorium, aptap dan gudang logistik baik logistik mobil unit maupun logistik besar
- 1.2. Peralatan penyimpanan darah dan reagensia
- 1.3. Peralatan penyimpanan darah dan komponen darah

DO KONTROL TERKENDALI
Salinan

2. Ruang Lingkup

SPO ini digunakan oleh semua staf Unit Donor Darah Pusat (UDDP) yang terlibat dalam kegiatan pemantauan suhu:

- 2.1. Ruangan selama proses seleksi donor, pengambilan darah, pengolahan komponen darah, pengujian darah (Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah dan Konfirmasi Golongan Darah), penyimpanan (darah, sampel, barang logistik, dll) serta distribusi darah.
- 2.2. Peralatan penyimpanan produk darah dan reagensia
- 2.3. Peralatan penyimpanan darah dan komponen darah

Pemantaun suhu ini dapat berdampak potensial terhadap kualitas dari produk atau pelayanan yang ditawarkan oleh UDDP.

3. Persyaratan Sistem Mutu

3.1. Butir 4.19

Kondisi penyimpanan hendaklah dikendalikan, dipantau, dan didokumentasikan agar menunjukkan pemenuhan spesifikasi yang ditetapkan. Keseragaman distribusi suhu pada seluruh fasilitas penyimpanan hendaklah terjamin serta didokumentasikan. Hal ini sangat penting dan bahan kritis yang digunakan dalam pengolahan darah dan komponen darah.

3.2. Butir 4.21

Hendaklah tersedia sistem alarm suhu batas atas dan batas bawah dan hendaklah diperiksa secara berkala; pemeriksaan ini hendaklah dicatat. Hendaklah tersedia SPO untuk tindakan yang harus dilakukan bila terjadi alarm.

3.3. Pemantauan suhu berlaku untuk ruangan, antara lain ruang penyimpanan logistik, ruang seleksi donor, ruang pengambilan darah, ruang pengolahan komponen darah, laboratorium, ruang penyimpanan dan distribusi.

3.4. Suhu penyimpanan produk darah harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan berdasarkan jenis komponen masing-masing.

3.5. Suhu penyimpanan darah dan komponen darah yang akan didistribusikan ke rumah sakit harus diukur minimal 2 kali per *shift* atau setiap 4 (empat) jam.

3.6. Suhu penyimpanan darah dan reagensia pada yang ada pada laboratorium lain seperti Pengawasan Mutu, Rujukan Nasional dan Litbang, dan Logistik harus diukur sebanyak 2 kali sehari

3.7. Suhu Ruangan Laboratorium : 20 - 24°C, dan Kelembapan 40 - 60%

3.8. Suhu Gudang Logistik : 15 - 30°C dan Kelembapan 40 - 60%

MASTER

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PEMANTAUAN SUHU		Halaman 2 dari 5 Nomor : UDDP-MK-L2-012 Versi : 005 Tanggal berlaku : 17 JAN 2025 Tanggal kaji ulang : 17 JAN 2027
	Bidang Manajemen Kualitas	Sub Bidang Kontrol Dokumen	

3.9. Suhu Peralatan tempat penyimpanan produk darah dan reagensia

No	Peralatan	Suhu	Alarm
1.	<i>Blood Refrigerator</i>	2 - 6 °C	+3°C dan +5°C
2.	<i>Medical Refrigerator</i>	2 - 8 °C	+3°C dan +7°C
3.	<i>Cold Room</i>	2 - 6 °C	+3°C dan +5°C
4.	<i>Platelet Agitator/inkubator</i>	20 - 24 °C	+21°C dan +23°C
5.	<i>Upright Freezer</i>	-30 °C	-25 °C
		-40 °C	-35 °C
		-25 °C	-20 °C
6.	<i>Chest Freezer</i>	-30 °C	-25 °C
		-80 °C	-75 °C
7.	<i>Freezer Room</i>	-25 °C	-20 °C
8.	<i>Freezer Room Plasma untuk Fraksionasi</i>	-30 °C	-25 °C

3.10. Sistem alarm visual dan audibel mengindikasikan:

- 3.10.1. Suhu di luar spesifikasi
- 3.10.2. Pintu terbuka lebih lama dari waktu yang telah diset (setelah 30 detik alarm berbunyi)
- 3.10.3. Ada baterai cadangan untuk alarm dan alat pencatat suhu
- 3.10.4. *Setting alarm* peralatan penyimpanan darah dan reagensia dapat dilihat dalam tabel di atas

3.11. Pemantauan suhu penyimpanan darah dan reagensia serta suhu ruangan dan lingkungan terkontrol dilakukan setiap hari dengan mengisi serta didokumentasikan ke dalam Formulir Pemantauan Suhu Penyimpanan Darah dan Reagensia, Formulir Penyimpanan Darah dan Komponen Darah serta Formulir Pemantauan Suhu Ruangan dan Lingkungan Terkontrol

4. Referensi

- 4.1. Peraturan Menteri Kesehatan No.83 Tahun 2014 Tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah
- 4.2. Peraturan Menteri Kesehatan No.91 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah
- 4.3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 7 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit
- 4.4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2022 Tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Transfusi Darah
- 4.5. WHO Geneva Nov 2002, *The Blood Cold Chain, Guide to The Selection and Procurement of Equipment and Accessories*

5. Definisi dan Singkatan

- 5.1. Bahan Habis Pakai (BHP) berupa reagensia dan kantong darah yang memerlukan suhu simpan yang ditetapkan oleh pabrik.
- 5.2. *Blood refrigetator* adalah alat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan darah berupa *Whole Blood, Packed Red Cells* dan *Liquid Plasma*

DOKUMEN TERKENDAL
Salinan No :

MASTER

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PEMANTAUAN SUHU		Halaman 3 dari 5 Nomor : UDDP-MK-L2-012 Versi : 005 Tanggal berlaku : 17 JAN 2025 Tanggal kaji ulang : 17 JAN 2027
	Bidang Manajemen Kualitas	Sub Bidang Kontrol Dokumen	

- 5.3. *Chest Freezer* adalah *freezer* tempat penyimpanan produk darah yang memiliki bentuk horizontal dan menyediakan tempat penyimpanan yang lebih lebar
- 5.4. *Cold Room* adalah ruang penyimpanan darah atau reagensia dengan suhu 4-6 °C yang dilengkapi dengan rak penyimpanan.
- 5.5. *Freezer Room* adalah *freezer* tempat penyimpanan produk darah dalam bentuk ruangan
- 5.6. *Upright Freezer* adalah *freezer* tempat penyimpanan produk darah yang memiliki bentuk vertikal atau berdiri tegak

6. Peran dan Tanggung Jawab

Peran	Tanggung jawab
Manajer Kualitas	- Memberikan nomor kontrol dokumen - Memberikan pengesahan terhadap SPO Pemantauan Suhu
Kepala Bidang/Seksi	- Memastikan stafnya mengikuti SPO Pemantauan Suhu - Memeriksa secara berkala untuk memastikan pemantuan suhu terdokumentasikan dengan baik - Me-review hasil monitoring pemantaun suhu
Pengguna	- Mengikuti prosedur dokumentasi dan instruksi dari pabrik untuk: → Mengatur suhu terhadap penyimpanan barang yang akan digunakan → Mengatur suhu peralatan yang digunakan - Memonitor atau mengecek suhu ruangan setiap hari. - Melaporkan bila ada kerusakan atau suhu yang di luar rentang operasional - Melakukan tindak lanjut jika suhu di luar rentang operasional
Security	- Memonitor atau mengecek suhu alat penyimpanan produk darah dan reagensia saat di luar jam kerja. - Melaporkan bila ada kerusakan atau suhu yang di luar rentang operasional jika terjadi di luar jam kerja

7. Prosedur

7.1. Pemantaun Suhu Peralatan Tempat Penyimpanan Produk Darah dan Reagensia

- 7.1.1. Lakukan pemantauan suhu peralatan dengan memeriksa suhu yang tertera pada *display* atau monitor yang terdapat di masing-masing peralatan.
- 7.1.2. Pastikan alat terkalibrasi dan di-*maintenance* secara rutin
- 7.1.3. Pastikan alat memiliki *recorder* pencatatan suhu yang terpantau secara *real time*
- 7.1.4. Pantau suhu alat penyimpanan darah dan reagensia di bidang lain (Pengawasan Mutu, Rujukan Nasional dan Litbang dan Logistik) dengan frekuensi pemantauan sebanyak 2 kali sehari untuk memastikan peralatan memenuhi persyaratan yaitu:
- 7.1.4.1. Pemeriksaan 1 : 07.00 - 09.00 WIB
- 7.1.4.2. Pemeriksaan 2 : 13.00 - 15.00 WIB
- 7.1.5. Pantau suhu alat penyimpanan darah dan komponen darah pada bidang Pelayanan Darah dengan frekuensi pemantauan sebanyak 6 kali sehari untuk memastikan peralatan memenuhi persyaratan yaitu:
- 7.1.5.1. Pemeriksaan 1 : 08.00 ± 15 menit

DOKUMEN TERKENDALI
Salinan No :

MASTER

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PEMANTAUAN SUHU		Halaman 4 dari 5 Nomor : UDDP-MK-L2-012 Versi : 005 Tanggal berlaku : 17 JAN 2025 Tanggal kaji ulang : 17 JAN 2027
	Bidang Manajemen Kualitas	Sub Bidang Kontrol Dokumen	

- 7.1.5.2. Pemeriksaan 2 : 12.00 ± 15 menit
- 7.1.5.3. Pemeriksaan 3 : 16.00 ± 15 menit
- 7.1.5.4. Pemeriksaan 4 : 20.00 ± 15 menit
- 7.1.5.5. Pemeriksaan 5 : 24.00 ± 15 menit
- 7.1.5.6. Pemeriksaan 6 : 04.00 ± 15 menit
- 7.1.6. Catat suhu penyimpanan darah dan komponen darah pada jam kerja (08.00-16.00) dilakukan oleh staf di setiap bagian yang ditunjuk di formulir dan diperiksa oleh Kepala Seksi terkait setiap minggu. Sedangkan di luar jam kerja catat suhu penyimpanan darah dan reagensia dilakukan oleh satpam/security yang telah diberi pelatihan/sosialisasi
- 7.1.7. Lakukan serah terima pencatatan suhu penyimpanan darah antara petugas pemilik alat dengan petugas security dalam Formulir Serah Terima Pencatatan Penyimpanan Darah No. UDDP-MK-L4-059 dengan cara:
 - 7.1.7.1. Lakukan pengisian serah terima pada pagi hari pukul 09.00±15 menit dari petugas security ke petugas pemilik alat penyimpanan
 - 7.1.7.2. Lakukan pengisian serah terima pada sore hari pukul 16.00±15 menit dari petugas pemilik alat penyimpanan ke petugas security
 - 7.1.7.3. Isi kondisi suhu dengan menceklis sesuai jika alat penyimpanan tidak terjadi penyimpangan suhu dan ceklis pada kolom tidak jika terjadi penyimpangan suhu
 - 7.1.7.4. Isi kolom keterangan secara detail (termasuk nama alat, nomor uniq alat serta waktu kejadian) jika terjadi penyimpangan suhu, dan segera hubungi bagian Penyediaan Darah jika alarm terjadi lebih dari 30 menit
 - 7.1.7.5. Laporkan setiap kejadian secara langsung saat proses serah terima pencatatan penyimpanan darah
- 7.1.8. Dokumentasikan pemantauan suhu dalam Pemeriksaan Suhu Penyimpanan Darah dan Reagensia No. UDDP-MK-L4-022 dan lembar *recorder* yang tercetak oleh alat
- 7.1.9. Catat uraian kejadian dalam Formulir Pemantauan Suhu Penyimpanan Darah dan Reagensia, jika terdapat suhu yang di luar standar. Apabila kejadian berlangsung dalam waktu yang lama, maka dapat mengisi Formulir Pelaporan Insiden dan lakukan tindak lanjutnya.
- 7.2. Pemantaun Suhu Ruangan dan Lingkungan Terkontrol
 - 7.2.1. Lakukan pemantauan suhu dan kelembapan ruangan dengan memeriksa suhu pada termohigrometer yang terdapat di masing-masing ruangan.
 - 7.2.2. Pastikan termohigrometer yang digunakan untuk memonitoring suhu dan kelembapan bekerja dengan baik dan akurat dengan memastikan peralatan diservis dan dikalibarsi secara regular sedikitnya 6 bulan sekali
 - 7.2.3. Tempatkan termohigrometer di lokasi yang dapat menggambarkan suhu dan kelembapan ruangan secara keseluruhan.
 - 7.2.4. Tempatkan Termohigrometer di daerah yang aman dan tidak terganggu oleh aktivitas di ruangan yang bersangkutan

DOKUMEN TERKENDALI
Salinan No :

MASTER

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PEMANTAUAN SUHU		Halaman 5 dari 5 Nomor : UDDP-MK-L2-012 Versi : 005 Tanggal berlaku : 17 Jan 2025 Tanggal kaji ulang : 17 Jan 2027
	Bidang Manajemen Kualitas	Sub Bidang Kontrol Dokumen	

- 7.2.5. Lakukan pemantauan suhu ruangan dengan frekuensi 2 (dua) kali sehari tergantung aktivitas di tiap ruangan, yang dilakukan yaitu:
- 7.2.5.1. Pagi : Jam 07.00 - 09.00
- 7.2.5.2. Siang : Jam 13.00 - 15.00
- 7.2.6. Catat suhu dan kelembapan ruangan dan lingkungan oleh staf di setiap bagian yang ditunjuk di Formulir Pemantauan Suhu Ruangan dan Lingkungan Terkontrol dan lakukan pemeriksaan oleh Kepala Seksi terkait setiap minggu
- 7.2.7. Dokumentasikan pemantauan suhu dan kelembapan dalam Formulir Pemantauan Suhu Ruangan dan Lingkungan Terkontrol No. UDDP-MK-L4-023
- 7.2.8. Catat uraian kejadian dalam Formulir Pemantauan Suhu Ruangan dan Lingkungan Terkontrol, jika terdapat suhu yang di luar standar. Apabila kejadian berlangsung dalam waktu yang lama, maka dapat mengisi Formulir Pelaporan Insiden dan lakukan tindak lanjutnya.

8. Lampiran

- 8.1. Formulir Pemantauan Suhu Penyimpanan Darah dan Reagensia (UDDP-MK-L4-022)
- 8.2. Formulir Pemantauan Suhu Penyimpanan Darah dan Komponen Darah (UDDP-MK-L4-061)
- 8.3. Formulir Pemantauan Suhu Ruangan dan Lingkungan Terkontrol (UDDP-MK-L4-023)
- 8.4. Formulir Serah Terima Pencatatan Penyimpanan Darah (UDDP-MK-L4-059)

9. Riwayat Perubahan

Nomor Versi	Tanggal Efektif	Referensi	Ringkasan Perubahan
001	18 Jan 2021	CPOB Tahun 2017	Dokumen baru
002	09 Des 2022	CPOB Tahun 2017	Inspeksi BPOM Tahun 2022 Menambahkan standar suhu tempat penyimpanan komponen darah dan reagen serta suhu ruang laboratorium dan kelembapan
003	17 Okt 2023	PMK No.83 Tahun 2014	Inspeksi BPOM tahun 2023 penambahan: • Penentuan <i>Setting Point Alarm</i> • Peran dan Tanggung jawab Manajer Kualitas
004	28 Jun 2024	PMK No. 30 Tahun 2022	Pencatatan suhu penyimpanan darah dan reagensia yang harus dilakukan setiap 4 (empat) jam sekali.
005	17 Jan 2024	PMK No. 30 Tahun 2022	Penambahan proses serah terima pencatatan suhu dan penambahan lampiran Formulir Serah Terima Pencatatan Suhu

DOKUMEN TERKENDALI
Salinan No :

MASTER